Μπασιάνα
Σταματική
ΑΜ: 1112 2022 00086

Λογισμός Πινάκων και εφαρμογές
Μητρούλη Μαγδαλινή
Εαρινό Εξάμηνο 2025 - 2026

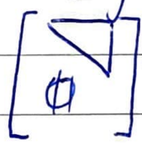
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

① Έστω $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$. Νδο αν εφαρμοσθεί η QR παραγοντοποίηση σε αυτόν προκύπτει το εξής:

$$H_s \cdots H_2 \cdot H_1 \cdot A = Q^T A = \begin{cases} \begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \end{bmatrix}, & m > n, \ \text{flops}: n^2\cdot\left(m - \frac{n}{3}\right) \\ \\ \begin{bmatrix} R_1 & S \end{bmatrix}, & m \le n, \ \text{flops}: m^2\left(n - \frac{m}{3}\right) \end{cases}$$

$s = \min\{n, m-1\}$.

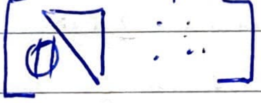
1) Αν $m > n$, έχουμε τον A ψηλό $\left(\begin{bmatrix} \cdot \end{bmatrix}\right)$.
Μηδενίζουμε στοιχεία στις n στήλες. Ο A θα γίνει της μορφής



, με ένα άνω τριγωνικό κομμάτι R_1 $n\times n$ διαστάσεων στο πάνω μέρος και μηδενικά από κάτω (διαστάσεων $(m-n)\times n$).

$$Q^T \cdot A = \begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

2) Αν $m \le n$, έχουμε τον A πλατύ $\left(\begin{bmatrix} \cdots \end{bmatrix}\right)$.
Μηδενίζουμε στοιχεία μέχρι τη γραμμή $m-1$. Ο A θα γίνει της μορφής



, με ένα άνω τριγωνικό κομμάτι R_2 $m\times m$ διαστάσεων και ένα ορθογώνιο κομμάτι S δεξιά του.

$$Q^T \cdot A = \begin{bmatrix} R_1 & S \end{bmatrix}.$$

Για την πολυπλοκότητα:
Στο βήμα k εφαρμόζουμε τον $H_k = I - \beta v_k v_k^T$ στον υποπίνακα με διάσταση $(m-k+1)\times(n-k+1)$
$(m-k)(n-k)$
Ο πολ/μός $A^{(k+1)} = (I - \beta v_k v_k^T) A^{(k)} = \underbrace{A^{(k)} -}_{(m-k)(n-k)} v_k \left(\overbrace{\beta v_k^T}^{} A^{(k)}\right)$ απαιτεί $2(m-k)(n-k)$

Για $m>n$ $\text{flops} = \sum_{k=1}^{n} 2(m-k)(n-k) = \sum_{k=1}^{n} (2mn - 2(m+n)k + 2k^2)$

$$= 2mn\sum_{k=1}^{n} 1 - 2(m+n)\sum_{k=1}^{n} k + 2\sum_{k=1}^{n} k^2$$

$$\simeq 2mn(n) - \cancel{2}(m+n)\left(\frac{n^2}{\cancel{2}}\right) + 2\left(\frac{n^3}{3}\right)$$

$$\simeq 2mn^2 - mn^2 + \frac{2n^3}{3} - n^3$$

$$\simeq mn^2 - \frac{n^3}{3}$$

$$\simeq n^2\left(m - \frac{n}{3}\right).$$

Για $m \leq n$ $\text{flops} = \sum_{k=1}^{m} 2(m-k)(n-k) \simeq 2mn(m) - \cancel{2}(m+n)\left(\frac{m^2}{\cancel{2}}\right) + 2\left(\frac{m^3}{3}\right)$

$$= 2nm^2 - m^3 - nm^2 + \frac{2}{3}m^3$$

$$\simeq nm^2 - \frac{m^3}{3}$$

$$\simeq m^2\left(n - \frac{m}{3}\right)^3$$

② Να αποδειχθεί ότι αν απαιτείται ο υπολογισμός του Q στον αλγόριθμο QR χρειάζεται επιπλέον $\frac{2}{3}n^3$ flops.

Είναι η άσκηση 1β από αυτές που δόθηκαν στην τάξη.

③ Νδο η εισαγωγή μηδενικών σ'ένα διάνυσμα $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$ με τη μέθοδο Givens, έτσι ώστε αυτό να γίνεται πολλαπλάσιο του $\underline{e}_1$ είναι διπλάσια σε πολυπλοκότητα απ'ότι αν χρησιμοποιηθούν οι πίνακες Householder.

Αλγ. Givens.

```
for $k = 1, \ldots, \min\{n, m-1\}$
    for $l = k+1, \ldots, m$
        $J(k,l,\theta)\begin{bmatrix} a_{kk} \\ a_{lk} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * \\ 0 \end{bmatrix} \rightsquigarrow 4$ flops

        #expand σε $m \times m$ $J(k,l,\theta)$
        $A = J(k,l,\theta) \cdot A \rightsquigarrow 4(n-k)$
            (σε κάθε επανάληψη επηρεάζονται οι $(n-k)$ στήλες των $k, l$ γραμμών)
```

Πολυπλοκότητα: $\sum_{k=1}^{n} \left(4(n-k)(m-k) + 3(m-k)\right)$

Μας ενδιαφέρει ο μεγιστοβάθμιος όρος $\rightsquigarrow O(2n^2m - 2\frac{n^3}{3})$

Αν $n=m$, έχω $O(\frac{4n^3}{3}) \Rightarrow$ διπλάσια της Householder

④ Έστω $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Να δοθεί ο αλγόριθμος υπολογισμού του εκ δεξιών πολλαπλασιασμού του πίνακα A με πίνακα Givens $J(i,j,\theta)$, $1 \le i \le j \le n$. Να εκτιμηθεί η υπολογιστική πολυπλοκότητα.

Ο πολ/μος εκ δεξιών με πίνακα Givens $J(i,j,\theta)$ θα αλλάξει τις στήλες i και j του A (αντί για τις γραμμές).

$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$

$J(i,j,\theta) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ με $1 \le i \le j \le n$.

Ο $J(i,j,\theta)$ είναι ο I_n με διαφορά 4 στοιχεία: $J_{ii} = c = J_{jj}$, $J_{ij} = s$, $J_{ji} = -s$.

$\rightarrow A' = A \cdot J(i,j,\theta)$

```
for k = 1, ..., m
    # ενημέρωση στήλης i    $A'_{k,i} = c \cdot A_{k,i} - s \cdot A_{k,j}$ → 2 πολ/μοί + μία αφαίρεση
    # ενημέρωση στήλης j    $A'_{k,j} = s \cdot A_{k,i} + c \cdot A_{k,j}$ → 2 πολ/μοί + μία πρόσθ.
```

} 4 πολ/μοί + 2 πρόσθ. ⇓ (2 flops)

flops: $\sum_{k=1}^{m} 2 = 2m$

⑤ Έστω $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Να γραφεί αναλυτικά ο αλγόριθμος υπολογισμού της QR παραγοντοποίησης του με τη μέθοδο Givens. Νδο η υπολογιστική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου είναι $2n^2(m - \frac{n}{3})$ flops και να συγκριθεί με τη μέθοδο Householder. Πόσο επιπλέον θα αυξηθεί η πολυπλοκότητα αν απαιτηθεί ο αναλυτικός υπολογισμός του Q;

Ίδια με την άσκηση 2 + 3.

⑥ Έστω $u \in \mathbb{R}^n$, $u \neq 0$, και $H_u = I - 2\frac{uu^T}{u^Tu}$ ο πίνακας Householder.
Νδο (i) H συμμετρικός (ii) H ορθογώνιος (iii) $H^2 = I$ (iv) $H \cdot u = -u$
(v) $Hv = v$ αν $v^Tu = 0$ (vi) Αν το u είναι παράλληλο
στο διάνυσμα $x-y$, $y \neq x$ και $\|y\|_2 = \|x\|_2$ τότε $Hx = y$.

(i) $H_u^T = I^T - 2\frac{(uu^T)^T}{u^Tu} = I - 2\frac{(u^T)^Tu^T}{u^Tu} = I - 2\frac{uu^T}{u^Tu} = H_u$

(iii) $H_u^2 = I^2 - 2\frac{uu^T}{u^Tu}I - I2\frac{uu^T}{u^Tu} + 4\frac{(uu^T)(uu^T)}{(u^Tu)^2} = I - 4\frac{uu^T}{u^Tu} + 4\frac{u(u^Tu)u^T}{(u^Tu)^2}$

$= I - 4\frac{uu^T}{u^Tu} + 4\frac{uu^T}{u^Tu} = I$

(ii) Θδο $H_u^TH_u = I$
Από (i) : $H_u^T = H_u$
} ⇒ Ανδο $H_u^2 = I$ (το έδειξα πάνω)

(iv) $H \cdot u = Iu - 2\frac{(uu^T)u}{u^Tu} = u - 2\frac{u(\cancel{u^Tu})}{\cancel{u^Tu}} = u - 2u = -u$.

(v) $H \cdot v = Iv - 2\frac{u(u^Tv)}{u^Tu}$
$v^Tu = 0 \Rightarrow u \perp v \Rightarrow u^Tv = 0$
} ⇒

$\Rightarrow H \cdot v = v - 0 = v$

(vi) · $u \parallel x-y \Rightarrow u = \lambda(x-y)$, $\lambda \neq 0$
· $\|x\|_2 = \|y\|_2 \Rightarrow x^Tx = y^Ty$

Χβγ, θέτω $\lambda = 1$.

$H \cdot x = x - 2\frac{u(u^Tx)}{u^Tu} = x - 2\frac{(x-y)((x-y)^Tx)}{(x-y)^T(x-y)}$

→ $(x-y)^T(x-y) = (x^T - y^T)(x-y) = x^Tx - x^Ty - y^Tx + y^Ty$
$= 2\|x\|_2^2 - 2x^Ty$

→ $(x-y)^Tx = (x^T - y^T)x = x^Tx - y^Tx = \|x\|_2^2 - x^Ty$

Άρα $H \cdot x = x - (x-y) = y$.